

Assignment No-2

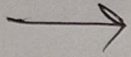
(pattern visualization & filtering the square).

1) Hollow square.

n=5

```

* * * * *
*           *
*           *
*           *
* * * * *
    
```



```

class Hollow {
    public void m (String args[]) {
        for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) {
            for (int j = 1 ; j <= 5 ; j++) {
                if ( i < 2 || i >= 4 || j < 2 || j >= 4 ) {
                    s.o.p ( " _ " );
                } else {
                    s.o.p ( " * _ * " );
                }
            }
            s.o.p \n ( );
        }
    }
}
    
```

Dry run: 1st row

$i = 1$ $i \leq 5$ True.

$j = 1$ $j \leq 5$ True.

if ($i \geq 2$ & $i \leq 4$ & $j > 2$ & $j \leq 4$);
False.

S.op (*); $j++$

$j = 2$ $j \leq 5$ True.

if (condition check.) False.

S.op (*); $j++$

$j = 3$ $j \leq 5$ True.

if (condition check.); False.

S.op (*); $j++$

$j = 4$ $j \leq 5$ True

if (condition) false.

S.op (*); $j++$

$j = 5$ $j \leq 5$ True.

if (condition) false

S.op (*); $j++$

$j = 6$ $j \leq 5$ False.

$i++$.

2nd row

$i = 2$ $i \leq 5$ True.

$j = 1$ $j \leq 5$ True.

if ($i \geq 2$ & $i \leq 4$ & $j > 2$ & $j \leq 4$);
False.

print (*);

$j = 2$ $j \leq 5$ True

Condition ($i \geq 2$ & $i \leq 4$ & $j > 2$ & $j \leq 4$);
True.

S.op ("="); $j++$

* * * *

j=3 ; j ≤ 5 true i=

if (condition); * * * * *

True
S.op ("—"); j++ * — — — *

j=4 ; j ≤ 5 true.

if (condition) true;

S.op ("—"); j++

j=5 ; j ≤ 5 ~~True~~ True

if (i ≥ 2 && i ≤ 4 && j ≥ 2 && i ≤ 4)
False ;

S.op (*); j++

j=6 ; j ≤ 5 false.

i++

i=3 ; i ≤ 5 ; True (3rd row.)

j=1 ; j ≤ 5 true.

if (condition); false.

S.op (*); j++

j=2 j ≤ 5 true.

if (condition); True.

S.op ("—"); j++

j=3 j ≤ 5 true.

if (condition) True;

S.op ("—"); j++

j=4 j ≤ 5 true

if (condition) true;

S.op ("—"); j++

j=5 j ≤ 5 true

if (condition) false;

S.op ("—"); j++

j=6 j ≤ 5

False

i++.

$i = 4$ $i \leq 5$ True. 4th row
 $j = 1$ $j \leq 5$ True.
 if (condition) false;
 s.op ("*"); j++
 $j = 2$ $j \leq 5$ True

if (condition) True
 print ("—"); j++

$j = 3$ $j \leq 5$ True.
 if (condition); True
 print ("—"); j++

$j = 4$ $j \leq 5$ True.
 if (condition) True;
 s.op ("*"); j++
 $j = 5$ $j \leq 5$

if (condition) false;
 s.op ("*"); j++

$i \leq 6$; $i \leq 5$ false
 i++

5th row

$i = 5$ $i \leq 5$ True.

$j = 1$ $j \leq 5$ True.

if (condition) false; s.op (*); j++

$j = 2$ $j \leq 5$ True

if (condition); false; s.op (*); j++

~~if~~ $j = 3$ $j \leq 5$ True.

if (condition) false s.op (*); j++

$j = 4$ $j \leq 5$ True
 if (condition) false s.op (*); j++

$j = 5$ $j \leq 5$ True

if (condition) false s.op (*); j++

$j \leq 6$ $j \leq 5$ false

i++

Exit.

*	*	*	*	*
*	-	-	-	*
*	-	-	-	*
*	-	-	-	*
*	*	*	*	*

output

*	*	*	*	*
*	-	-	-	*
*	-	-	-	*
*	-	-	-	*
*	*	*	*	*

2) Diagonal square (* pattern).

n = 5

```

      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
```

→ Class cross-pattern {
p.s.v.m (string args []) {
for (int i=1; i≤5; i++) {
for (int j=1; j≤5; j++) {
if (i+j==6 || i==j) {
s.op ("*");
}
else {
s.op (" ");
}
s.opln ();
}
}
}

Dry run :-

1st row

i = 1 i ≤ 5 true. * - - - *

j = 1 j ≤ 5 true.

if (i == j || i+j == 6) true;

s.op (*); j++;

j = 2 j ≤ 5 true

if (i == j || i+j == 6) false.

s.op (" "); j++.

j = 3 j ≤ 5 true

if (i == j || i+j == 6) false

s.op (" "); j++

$j=4$ $j \leq 5$ True;
 if ($i==j$ || $i+j==6$) False.
 S.op ("—"); $j++$

$j=5$ $j \leq 5$ True;
 if ($i==j$ || $i+j==6$) True.
 S.op ("*"); $j++$
 $j=6$ $j \leq 5$ False.
 $i++$

2nd row

$i=2$ $i \leq 5$ True.
 $j=1$ $j \leq 5$ True.
 if (condition) False;
 S.op ("—"); $j++$
 $j=2$ $j \leq 5$ True.
 if ($i==j$ || $i+j==6$) True;
 S.op ("*"); $j++$.
 $j=3$ $j \leq 5$ True.
 if (condition) False;
 S.op ("—"); $j++$
 $j=4$ $j \leq 5$ True.
 if ($i==j$ || $i+j==6$) True
 S.op ("*"); $j++$
 $j=5$ $j \leq 5$ True
 if (condition) False;
 S.op ("—");

```

* - - - *
- * - * -
  
```

3rd row

$i=3$ $i \leq 5$ True;
 $j=1$ $j \leq 5$ True.
 if ($i==j$ || $i+j==6$) False
 S.op ("—"); $j++$
 $j=2$ ($j \leq 5$: True
 if ($i=$) ; False.
 S.op ("—"); $j++$

```

* - - - *
- * - * -
- - * - -
  
```

$j=3$ $j \leq 5$ True.

if ($i==j$ || $j+1==20$) True;

S.op ("x"); $j++$

$j=4$ $j \leq 5$ True

if (condition) false;

S.op ("—"); $j++$;

$j=5$ $j \leq 5$ True

if (condition) False.

S.op ("—"); $j++$

$j=6$ $j \leq 5$ False

$j++$.

4th Row

$i=4$ $i \leq 5$ True

$j=1$ $j \leq 5$ True

if (condition) false.

S.op ("—"); $j++$;

$j=2$ $j \leq 5$ True.

if (condition) True;

S.op ("x");

$j=3$ $j \leq 5$ True

if (condition) False;

S.op ("—"); $j++$

$j=4$ $j \leq 5$ True.

if (condition) true;

S.op ("x"); $j++$

$j=5$ $j \leq 5$ True.

if (condition) false;

S.op ("—"); $j++$

$j=6$ $j \leq 5$ False.
 $j++$

*	—	—	—	*
—	*	*	*	—
—	—	*	—	—
—	*	—	*	—

5th row.

$i = 5$ $j \leq 5$ True.

$j = 1$ $j \leq 5$ True

if ($i == j$ || $i + j == 6$) { True.

 s.op ("*"); $j++$;

$j = 2$ $j \leq 5$ True.

if ($i == j$ || $i + j == 6$) false.

 s.op ("-"); $j++$;

$j = 3$ $j \leq 5$ True;

if (condition) false;

 s.op ("-"); $j++$

$j = 4$ $j \leq 5$ True

if (condition); false;

 s.op ("-"); $j++$

$j = 5$, $j \leq 5$; True.

if (condition) true;

 s.op ("*"); $j++$

$j = 6$, $j \leq 5$ False

$i++$;

output :-

```
* - - - *
- * - * -
- - * - -
- * - * -
* - - - *
```

3) Right triangle ($n=5$);

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

→ Class trianglePattern {

P.S. v.m (String args[]) {

For (int i = 1; i ≤ 5; i++) {

For (int j = 1; j ≤ i; j++) {

s.op ("* ");

}

s.op("\n");

}

dry run - 1st row

int i = 1; i ≤ 5 True

j = 1; j ≤ i True

s.op ("*"); j++

j = 2; j ≤ i False

s.op ("-"); j++

2nd row

int i = 2; i ≤ 5 True

j = 1; j ≤ i True

s.op ("*"); j++

j = 2; j ≤ i (2 ≤ 2) True

s.op ("-*");

```
*
* *
```

$j = 3$; $j \leq i$ False.

$j++$.

Exit

$i++$.

$j = 3$; $i \leq 5$ True ;

$j = 1$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 2$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 3$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 4$; $j \leq i$ False.

$i++$

$j = 4$; $i \leq 5$ True

$j = 1$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 2$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 3$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 4$; $j \leq i$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 5$; $j \leq i$ False

$i++ ;$

$i = 5$; $i \leq 5$ True

$j = 1$; $j \leq i$ True $s.op("x"); j++$;

$j = 2$; $j \leq i$ True $s.op("x"); j++$;

$j = 3$; $j \leq i$ True $s.op("x"); j++$;

$j = 4$; $j \leq i$ True $s.op("x"); j++$;

$j = 5$; $j \leq i$ True $s.op("x"); j++$;

$j = 6$; $j \leq i$ False

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Q.4] Inverted right Triangle. $n=5$

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

```
class InvertedTriangle {
    P.S.V.M (String args[]) {
        for (int i = 5; i >= 1; i--) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                s.op ("*");
            }
            s.op ln ();
        }
    }
}
```

Dry run :-

```
int i = 5    i >= 1 ; True
j = 1    1 <= 5 True ; s.op("*"); j++
j = 2    2 <= 5 True ; s.op("*"); j++
j = 3    3 <= 5 True ; s.op("*"); j++
j = 4    4 <= 5 True ; s.op("*"); j++
j = 5    5 <= 5 True ; s.op("*"); j++
j = 6    6 <= 5 False
next line
```

```
i --
i = 4    i >= 1 True;
j = 1    1 <= 4 True ; s.op ("*"); j++
j = 2    2 <= 4 True ; s.op ("*"); j++
j = 3    3 <= 4 True ; s.op ("*"); j++
j = 4    4 <= 4 True ; s.op ("*"); j++
```

$j = 5$ $5 \leq 4$ False

Next line

$i--$

$i = 3$; $i \geq i$ True.

$j = 1$ $j \leq 3$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 2$ $2 \leq 3$ True ;

$s.op("x"); j++$

$j = 3$ $3 \leq 3$ True.

$s.op("x"); j++$

$j = 4$ $4 \leq 3$ False.

Next line.

$i--$

$i = 2$ $i \geq 1$ True.

$j = 1$ $j \leq i$
 ~~$2 \leq 1$~~ $1 \leq 2$ True

$s.op("x"); j++$

$j = 2$ $2 \leq 2$ True ;

$s.op("x");$

$j = 3$ $3 \leq 2$ False

Next line

$i--$

$i = 1$ $i \geq 1$

$j = 1$ $j < i$ ($1 \leq 1$) True

$s.op("x"); j++$

$j = 2$ $2 \leq 1$ False

Next line

$i--$

$i = 0$

* * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* *

* *

* *

* *

* *

*

Q-5) Chessboard pattern.

```
* # * #
# * # *
* # * #
# * # *
```

→

```
class Chessboard {
    p.s.v.m (string args []) {
        for (int i = 1; i <= 4; i++) {
            for (int j = 1; j <= 4; j++) {
                if ((i+j)%2 == 0) {
                    s.op ("*");
                } else {
                    s.op ("#");
                }
            }
            s.opln();
        }
    }
}
```

Dry run :-

1st row

~~int i = 1~~ i = 1 i <= 4 True.

j = 1 j <= 4 True.

if ((i+j)%2 == 0) True.

s.op ("*"); j++

j = 2 j <= 4 True

if ((i+j)%2 == 0) False

s.op ("#");

j = 3 j <= 4 True

if ((i+j)%2 == 0) True

s.op ("*");

* # * #

$i=4$ $j \leq 4$ True
 if $(i+j) \% 2 == 0$ false
 s.op ("#");
 $j=5$ $j \leq 4$ false
 s.op (next line);

*	#	*	#
#	*	#	*

$i++$
 $i=2$ 2nd row
 $j=1$ $j \leq 4$ True
 if $(i+j) \% 2 == 0$ false
 s.op ("#"); $j++$
 $j=2$ $j \leq 4$ True
 if $(i+j) \% 2 == 0$ true
 s.op ("*"); $j++$
 $j=3$ $j \leq 4$
 if $(i+j) \% 2 == 0$ false
 s.op ("#"); $j++$
 $j=4$ $j \leq 4$
 if $(i+j) \% 2 == 0$ True
 s.op ("*"); $j++$
 $j=5$ $j \leq 4$ false

next line
 $i++$;

3rd row

$i=3$
 $j=1$ $j \leq 4$ True if (condition) True
 s.op ("*"); $j++$
 $j=2$ $j \leq 4$ True if (condition) false
 s.op ("#"); $j++$
 $j=3$ $j \leq 4$ True if (condition) True
 s.op ("*"); $j++$
 $j=4$ $j \leq 4$ True if (condition) false
 s.op ("#"); $j++$
 $j=5$ $j \leq 4$ false
 next line
 $i++$;

*	#	*	#
#	*	#	*
*	#	*	#

4th row

$i = 4$

$j = 1 \quad j \leq 4 \text{ true}$

$\text{if } (i+j \% 2 == 0) \text{ false}$

$\text{S.op } (" \# "); j++$

$j = 2 \quad j \leq 4 \text{ true}$

$\text{if } (i+j \% 2 == 0) \text{ True}$

$\text{S.op } (" * "); j++$

$j = 3 \quad j \leq 4 \text{ true}$

$\text{if } (i+j \% 2 == 0) \text{ false}$

$\text{S.op } (" \# "); j++$

$j = 4 \quad j \leq 4 \text{ true}$

$\text{if } (i+j \% 2 == 0) \text{ True}$

$\text{S.op } (" * "); j++$

$j = 5 \quad j \leq 4$

*	#	*	#
#	*	#	*
*	#	*	#
#	*	#	*

